# Universidad Autónoma de Tamaulipas
# Unidad Académica Multidisciplinaria Mante Centro

**Nombre del trabajo:**
Reporte De Practica
LAB03

**Asignatura:**
Diseño Electrónico Basado En Sistemas Embebidos

**Profesor:**
Ing. López Piña Daniel

**Alumnos:**
Carreon Hernández Emmanuel
Castillo Hernández Rebeca
Medellin López Martin
Rodríguez Osorio Diego
Salzar Lares Aylin Ximena
Torres Juarez Humberto

**Grado:** 8° **Grupo:** J

**PRÁCTICA 3. Salidas Analógicas — PWM, Brillo de LED y Buzzer**

**Introducción**

La práctica 3 estuvo enfocada en el manejo de salidas analógicas simuladas mediante modulación por ancho de pulso, conocida como PWM, así como en la generación de sonidos utilizando un buzzer piezoeléctrico. Este laboratorio permitió avanzar del control digital básico hacia aplicaciones donde el sistema no solo enciende o apaga un dispositivo, sino que regula niveles intermedios de salida.

Mediante esta práctica se comprendió que un microcontrolador puede simular comportamientos analógicos a partir de señales digitales rápidas, lo que resulta fundamental para aplicaciones como control de brillo, velocidad de motores o generación de señales acústicas. El uso del Monitor Serial también ayudó a observar datos relacionados con la intensidad aplicada al LED y con las frecuencias generadas en el buzzer.

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

**Desarrollo**

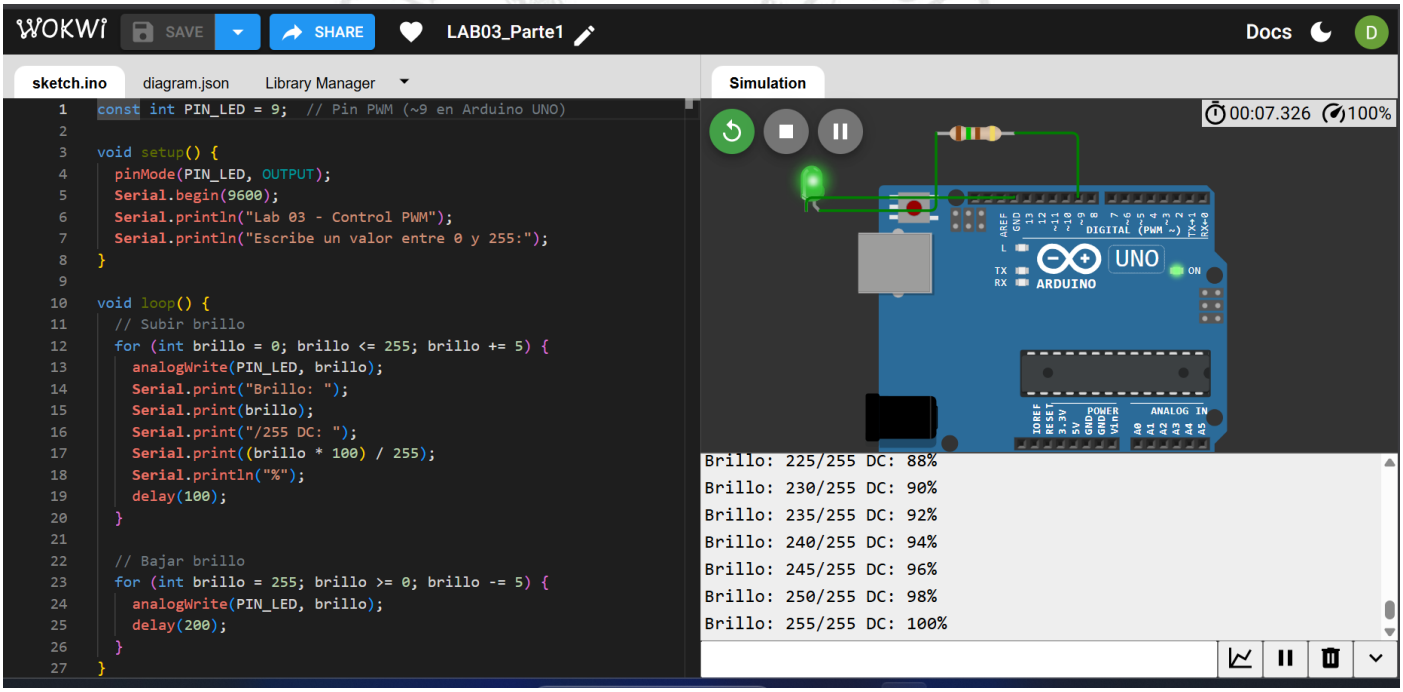
**Parte 1. Control de brillo del LED mediante PWM**

Para esta parte se abrió un proyecto nuevo en Wokwi y se agregaron un LED y una resistencia. El LED fue conectado al pin 9 del Arduino, ya que se trata de uno de los pines con capacidad PWM. Después de realizar las conexiones, se sustituyó el código de ejemplo por un programa que utilizaba analogWrite() para variar progresivamente el brillo del LED.

Al iniciar la simulación se observó que el LED aumentaba y disminuía su intensidad luminosa de manera gradual. En lugar de permanecer únicamente encendido o apagado, el LED pasó por distintos niveles de brillo que pudieron apreciarse claramente en la simulación. Al mismo tiempo, en el Monitor Serial se mostraban los valores de brillo y el porcentaje aproximado del duty cycle, lo que permitió relacionar la intensidad visual con los datos numéricos del programa.

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

Durante la prueba se notó que el cambio de brillo ocurría demasiado rápido, por lo que se realizaron ajustes en el tiempo de espera para hacer más visible el efecto. Una vez corregido esto, la simulación mostró con claridad el comportamiento esperado: el LED iniciaba desde un nivel bajo de brillo, aumentaba de forma progresiva hasta el máximo y luego descendía nuevamente. Esta parte permitió comprobar de manera práctica cómo funciona el PWM y cómo puede utilizarse para controlar la intensidad de una salida luminosa.



**Parte 2. Efecto breathing**

En la segunda parte se aprovechó el mismo circuito del LED conectado al pin 9, por lo que no fue necesario modificar el montaje físico. Lo que se cambió fue el programa, sustituyendo el barrido lineal por una lógica basada en una función seno. Con ello se buscó generar un comportamiento más suave, parecido al efecto visual de una respiración.

Una vez cargado el nuevo código, se inició la simulación y se observó que el LED seguía variando su brillo, pero ahora de manera mucho más fluida. La transición entre niveles de intensidad ya no se veía por pasos tan marcados como en la parte anterior, sino que resultaba más natural y continua. Para mejorar la apreciación del efecto dentro de Wokwi, se realizaron ajustes menores en la velocidad de actualización, hasta obtener una animación más clara.

Este cambio permitió distinguir muy bien la diferencia entre un incremento lineal del brillo y una variación controlada por una función matemática. La parte fue importante porque mostró que el mismo circuito puede comportarse de manera distinta dependiendo del algoritmo utilizado en el programa. También reforzó la idea de que la programación embebida no solo se enfoca en hacer funcionar un dispositivo, sino en definir con qué calidad o con qué estilo lo hará.

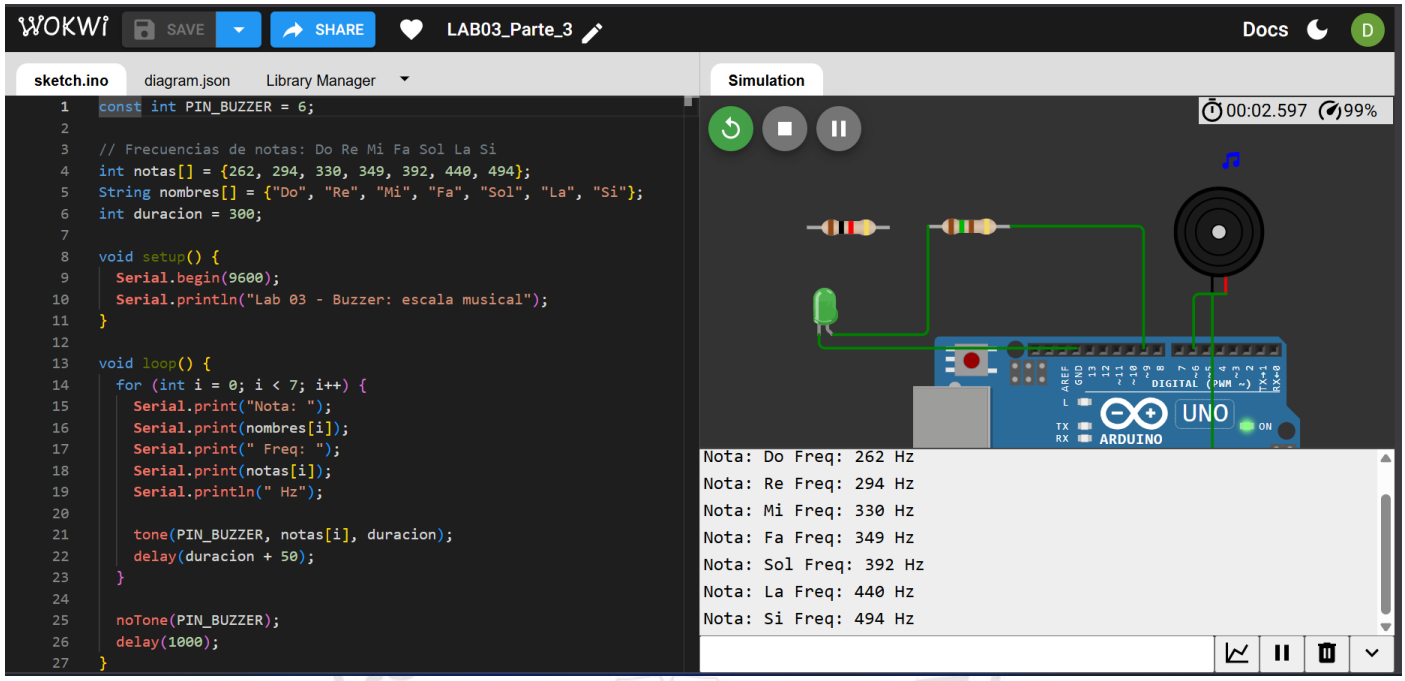
VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

**Parte 3. Escala musical con buzzer**

Para la tercera parte se agregó un buzzer al circuito y se conectó al pin 6 del Arduino. En este punto la atención dejó de centrarse en el LED y pasó al uso de una salida acústica. Se colocó un programa que contenía un arreglo con las frecuencias correspondientes a las notas básicas de la escala musical, así como otro arreglo con los nombres de esas notas para mostrarlos en el Monitor Serial.

Después de iniciar la simulación, el buzzer comenzó a emitir los tonos programados en orden secuencial. Al mismo tiempo, en la consola serial aparecía el nombre de la nota y la frecuencia que se estaba reproduciendo. Esto permitió llevar un control más claro de la secuencia y verificar que el programa estaba ejecutando correctamente cada paso.

Al finalizar la secuencia, el programa utilizó noTone() para detener el sonido antes de iniciar de nuevo. Esta parte permitió comprobar que el Arduino puede controlar también dispositivos acústicos y generar distintas respuestas sonoras a partir de valores de frecuencia programados. Fue una actividad útil porque mostró otra aplicación de las salidas digitales, ya no en forma de luz, sino de audio.




```
const int PIN_BUZZER = 6;

// Frecuencias de notas: Do Re Mi Fa Sol La Si
int notas[] = {262, 294, 330, 349, 392, 440, 494};
String nombres[] = {"Do", "Re", "Mi", "Fa", "Sol", "La", "Si"};
int duracion = 300;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Lab 03 - Buzzer: escala musical");
}

void loop() {
  for (int i = 0; i < 7; i++) {
    Serial.print("Nota: ");
    Serial.print(nombres[i]);
    Serial.print(" Freq: ");
    Serial.print(notas[i]);
    Serial.println(" Hz");

    tone(PIN_BUZZER, notas[i], duracion);
    delay(duracion + 50);
  }

  noTone(PIN_BUZZER);
  delay(1000);
}
```

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

**Conclusión**

La práctica 3 permitió avanzar del control digital simple a salidas más complejas, tanto visuales como sonoras. En la primera parte se comprobó que el brillo de un LED puede variar mediante PWM. En la segunda se mejoró esa variación con un efecto de respiración más suave y continuo. En la tercera parte se utilizó un buzzer para reproducir una secuencia de notas musicales y mostrar la información correspondiente en el Monitor Serial.

En conjunto, la práctica permitió comprender mejor la versatilidad del Arduino en el manejo de sus salidas. Se observó que una misma plataforma puede controlar intensidad luminosa, generar efectos visuales refinados y producir sonidos mediante frecuencias específicas. Todo ello amplió el panorama sobre las posibilidades de programación en sistemas embebidos.

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD